

Calcul stochastique pour la finance

Introduction : Du temps discret au temps continu

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Calcul stochastique pour la finance

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	2

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La marche aléatoire discrète

On considère la marche aléatoire $y_k = y_{k-1} + \delta \varepsilon_k$, avec $\delta = 2$ et $\varepsilon_k = \pm 1$ indépendants et équiprobables, partant de $y_0 = 100$.

- (a) Calculer $E(y_{25})$.
- (b) Calculer $\text{Var}(y_{25})$, puis l'écart-type de y_{25} .
- (c) L'espérance dépend-elle du nombre de pas ? Ce trait a-t-il un nom dans le cours ?

Exercice 2 — Les trois choix d'amplitude, en chiffres

On découpe l'intervalle $[0; 4]$ en n pas de durée $\Delta t = 4/n$, avec $\sigma = 2$.

- (a) Pour $n = 100$, calculer $\text{Var}(y_n) = n\delta^2$ dans les trois cas $\delta = \Delta t$, $\delta = 0,1$ (constante), et $\delta = \sigma\sqrt{\Delta t}$.
- (b) Refaire le calcul pour $n = 400$ (donc Δt plus petit).
- (c) Commenter l'évolution de chacun des trois résultats lorsque n passe de 100 à 400 : lequel tend vers 0, lequel explose, lequel reste stable ?

Exercice 3 — La règle de la racine carrée du temps

La volatilité quotidienne d'une action est estimée à $\sigma_{\text{jour}} = 1,5\%$. On suppose 252 jours de bourse par an et 5 jours par semaine.

- (a) Calculer la volatilité annualisée $\sigma_{\text{an}} = \sigma_{\text{jour}}\sqrt{252}$.
- (b) Calculer la volatilité hebdomadaire $\sigma_{\text{sem}} = \sigma_{\text{jour}}\sqrt{5}$.
- (c) Pourquoi multiplie-t-on par une racine carrée, et non simplement par 252 ou par 5 ?

2 Applications en sciences économiques

Exercice 4 — Une variance indépendante de la fréquence d'observation

Un gérant de portefeuille calibre un modèle avec $\sigma = 0,25$ (volatilité annuelle) sur un horizon $t = 1$ an, en choisissant $\delta = \sigma\sqrt{\Delta t}$.

- (a) En observant **quotidiennement** ($n = 252$, $\Delta t = 1/252$), calculer δ puis $\text{Var}(y_n) = n\delta^2$.
- (b) En observant **hebdomadairement** ($n = 52$, $\Delta t = 1/52$), refaire le même calcul.
- (c) Comparer les deux variances obtenues. Pourquoi ce résultat rassure-t-il un gérant qui doit choisir la fréquence à laquelle il surveille son portefeuille ?

Exercice 5 — Un majorant de risque à un an

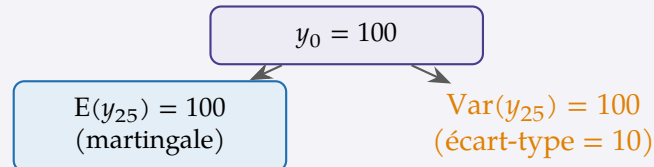
Avec $\sigma = 0,25$ et $t = 1$ an (exercice 4), on admet que la variation du logarithme du prix sur un an suit approximativement une loi normale d'écart-type $\sigma\sqrt{t}$.

- (a) Calculer $\sigma\sqrt{t}$.
- (b) Un risque manager retient le seuil $1,645 \times \sigma\sqrt{t}$ (le quantile à 95 % d'une loi normale centrée réduite). Calculer ce seuil.
- (c) Interpréter ce nombre comme une perte potentielle à un an que l'on ne devrait dépasser que dans 5 % des cas, si le modèle brownien est correct.

1 Exercices du chapitre

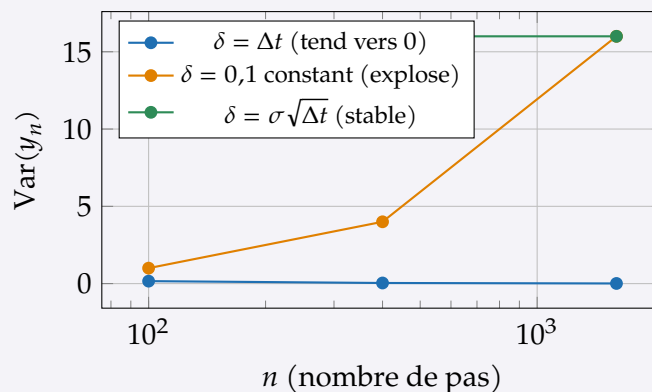
Correction — Exercice 1

- (a) $E(y_{25}) = y_0 = 100$ (chaque pas a une espérance nulle, $E(\varepsilon_k) = 0$).
- (b) $\text{Var}(y_{25}) = 25 \times 2^2 = 100$. Écart-type = $\sqrt{100} = 10$.
- (c) L'espérance ne dépend **pas** du nombre de pas : elle reste égale à y_0 quel que soit n . C'est la propriété de **martingale**.



Correction — Exercice 2

- (a) Pour $n = 100$, $\Delta t = 0,04$:
- $\delta = \Delta t = 0,04$: $\text{Var} = 100 \times 0,04^2 = 0,16$.
 - $\delta = 0,1$: $\text{Var} = 100 \times 0,1^2 = 1$.
 - $\delta = \sigma\sqrt{\Delta t} = 2 \times 0,2 = 0,4$: $\text{Var} = 100 \times 0,4^2 = 16$.
- (b) Pour $n = 400$, $\Delta t = 0,01$:
- $\delta = 0,01$: $\text{Var} = 400 \times 0,01^2 = 0,04$.
 - $\delta = 0,1$: $\text{Var} = 400 \times 0,1^2 = 4$.
 - $\delta = 2 \times 0,1 = 0,2$: $\text{Var} = 400 \times 0,2^2 = 16$.
- (c) Le premier cas ($\delta = \Delta t$) **tend vers 0** ($0,16 \rightarrow 0,04$) : tout le hasard disparaît à la limite. Le deuxième (δ constant) **explose** ($1 \rightarrow 4$) : la variance croît sans borne. Le troisième ($\delta = \sigma\sqrt{\Delta t}$) reste **stable** à $16 = \sigma^2 t = 4 \times 4$, quel que soit n : c'est le seul choix qui laisse une limite finie et non nulle.



Correction — Exercice 3

- (a) $\sigma_{\text{an}} = 0,015 \times \sqrt{252} \approx 0,015 \times 15,875 \approx 0,2381$, soit environ 23,81 %.
- (b) $\sigma_{\text{sem}} = 0,015 \times \sqrt{5} \approx 0,015 \times 2,236 \approx 0,0335$, soit environ 3,35 %.
- (c) Ce sont les **variances**, pas les écarts-types, qui s'additionnent lorsque les rendements successifs sont indépendants : $\text{Var}(\text{somme de } n \text{ termes indépendants}) = n \times \text{Var}(\text{un terme})$. L'écart-type, racine carrée de la variance, croît donc en $\sqrt{n}$ et non en n — exactement le résultat de l'introduction appliqué à des rendements plutôt qu'à des pas de marche aléatoire.

2 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 4

- (a) $\Delta t = 1/252$. $\delta = 0,25\sqrt{1/252} \approx 0,01575$. $\text{Var}(y_n) = 252 \times \delta^2 = 252 \times \frac{0,0625}{252} = 0,0625$.
- (b) $\Delta t = 1/52$. $\delta = 0,25\sqrt{1/52} \approx 0,03467$. $\text{Var}(y_n) = 52 \times \delta^2 = 52 \times \frac{0,0625}{52} = 0,0625$.
- (c) Les deux variances sont **rigoureusement identiques**, égales à $\sigma^2 t = 0,25^2 \times 1 = 0,0625$. Ce résultat rassure le gérant : que son modèle discrétise le risque au pas quotidien ou hebdomadaire, la variance totale accumulée sur l'horizon d'un an ne dépend **pas** de ce choix arbitraire de fréquence d'observation, pourvu que l'amplitude des pas soit correctement mise à l'échelle en $\sigma\sqrt{\Delta t}$.

Correction — Exercice 5

- (a) $\sigma\sqrt{t} = 0,25 \times \sqrt{1} = 0,25$.
- (b) $1,645 \times 0,25 \approx 0,4113$, soit environ 41,13 %.
- (c) Si le modèle brownien est correct, la variation (en log) du prix sur un an ne devrait dépasser -41,13 % vers le bas que dans environ 5 % des cas : c'est un majorant de perte au sens d'une **Value at Risk** approximative à 95 % sur un an, construit uniquement à partir de la volatilité annuelle et de la racine carrée du temps — une première illustration, avant même le chapitre 1, de l'usage que la finance fait de ces résultats.